

苏王捷

本科生 | 北京大学工学院 | 北京大学

+86 188 6803 2449 | wsu0605@stu.pku.edu.cn

<https://github.com/csxd0605> | <https://csxd0605.github.io/>

研究兴趣

当前重点：面向科学仿真和产业工作流的可靠 AI Agent，关注领域工具与知识接入、长程记忆与上下文、多智能体编排、失败恢复和评测。

未来方向：将长程 ReAct Agent 的推理扎根于不仅限于视觉的多模态感知、传感器数据流、世界模型与具身智能系统中的物理行动，面向自主实验室、科学仪器和通用机器人构建“感知—规划—行动—反馈”闭环。

教育背景

北京大学，理论与应用力学本科

2023.09 – 至今

北京大学，智能科学与技术双学位

2024.09 – 至今

• GPA: 3.818/4.0

• **核心课程：**数据结构与算法（100）、人工智能中的编程（100）、计算机视觉、概率与数理统计、数值分析、生成模型基础、智能机器人概论、可信机器学习、大规模语言模型与自然语言生成、图形学物理仿真。

科研经历

“AI+ 聚变能源”系列项目

本科生科研

2026.03 – 至今

北京大学工学院新奥技术创新中心 | 项目负责人：梁云峰老师、黄松芳老师

- **研究问题：**聚焦“长周期科研自治”：研究智能体如何在开放目标、延迟反馈与有限资源下跨中断保持可执行研究状态，并以独立证据持续推进；聚变作为未来领域迁移与验证场景。
- **研究框架：**在可替换的科研认知循环下，构建编排执行、证据验证、记忆进化、治理协作四层底座，将持续性、可验证性、自愈性、积累性与可治理性转化为可消融问题。
- **阶段成果：**以 Nexgent 落地长期执行底座；下一阶段按“计算研究—科学建模—聚变迁移”评估有效自治时长、人工介入、恢复效率与知识迁移。

北京大学燃烧实验室

本科生科研

2025.05 – 至今

项目负责人：陈正老师

- **研究背景：**围绕能源转换与推进中的基础燃烧问题，学习火焰动力学、化学反应动力学与传输过程，梳理着火、火焰传播与稳定、层流火焰速度等关键现象的物理机制。
- **当前工作：**面向多尺度燃烧过程，探索从守恒方程和化学反应机理出发构建数学表述，并研究以机器学习辅助关键物理量预测和复杂过程近似的可行路径。
- **方法关注：**比较机理模型与数据驱动模型的适用边界，重点关注物理一致性、可解释性、数据效率及跨工况外推能力，为后续开展燃烧科学中的物理—数据融合建模打基础。

工作经历

杭州元晰科技有限公司

项目独立负责人

2026.07 – 至今

初创公司首批技术人员 | 系统：ManySelves——独立设计与实现的通用 Agent 能力基座

- **能力定义：**将智能体团队重新定义为可版本化的能力规约，而非固定应用或 Prompt 集合：Identity 契约声明角色、边界、输入输出与交接关系，Skill 文档编码可复用方法和验收标准，稳定运行时在无需领域化改写的前提下实现二者。
- **执行抽象：**从零独立完成系统设计与实现，以统一 Main Agent 协调任务级专业智能体，使其围绕项目本地知识、状态和制品工作；类型化状态、检查点、回滚、可恢复决策和显式复核边界，让长程行为可检查、可恢复。
- **研究基座：**以 FastAPI 仅暴露对话和任务提交，将模型/工具编排、状态演化与制品溯源保留在服务端，从而形成研究能力迁移、多智能体协作、记忆与恢复的受控平台，并面向不同任务工作流及未来新任务复用。

项目经历

Nexgent: 长周期科研 Coding Harness	独立项目	2026.05 – 至今
• 系统定义: 将长周期科研定义为持久 Research Run, 而非延长单次对话; 用版本化契约统一目标、预算、分支、attempt、事件、制品、验证与终止原因, 并分离 Agent 执行与外部证据验收。 • 执行抽象: 实现 SQLite WAL Run Store、跨进程 lease/resume 与类型化 DAG, 显式表达控制、数据、资源、制品、恢复和验证依赖, 支持精确输入缓存和副作用安全并发; GUI、TUI 与 CLI 共享运行时。 • 自愈与进化: 实现 execute → validate → detect → attribute → recover → rerun 因果闭环; 策略仅在独立验证后晋升, 复用失败则降权或禁用, 模拟器、资源与不可逆操作统一遥测审批。原型通过 1103 项离线测试, 并复现 2 次 attempt、1 次 recovery 与严格 JSONL 校验 0 error/0 warning。		

oh-my-opencode (现 oh-my-openagent)	开源贡献者	2026.05 – 至今
• 研究问题: 探索哪些智能体行为应在 OpenCode、Codex、Pi、Claude Code 间保持不变, 而不应与单一 Harness 耦合; 提出单向依赖的 Core-Adapter DAG, 将可复用策略与 Hook、Provider 和界面副作用分离。 • 语义抽象: 将智能体配置定义为零依赖核心, 将模型回退定义为会话级 idle/armed/exhausted 协议, 并注入可达性判断与日志接口, 把隐式错误处理转化为显式、可迁移、可测试的状态转移。 • 系统验证: 通过重导出 Shim 兼容原调用, 并验证清理、重激活、链耗尽与会话隔离等边界; 持续参与主导 monorepo 重构, 落地插件复用 Harness 无关策略的实践。		

Where Is My Codex (Flow Rescue)	课程项目	2026 春
• 物理系统: 参与开发二维流体解谜游戏, 并基于 Python/Taichi 实现 Position-Based Fluids, 包含 Uniform Grid 邻域搜索、密度约束、地形碰撞以及 GPU/CPU 后端。 • 工程实践: 完成 5 个可玩关卡与 Tiled 导入流程; 增加无界面测试和性能分析, 覆盖挖掘、碰撞、通道稳定性、目标收集、网格构建和约束求解。		

Tiny PyTorch	课程项目	2024 秋
• 框架: 构建 PyTorch 风格的张量与基于反向拓扑遍历的自动微分引擎, 实现核心算子、全连接层、卷积、池化和 Softmax Loss, 支持 MLP/CNN 端到端训练。 • 加速: 以 C++/CUDA 实现张量存储、数据迁移、自定义 Kernel 与 cuBLAS 计算并提供 Python 绑定; 在 MNIST 上训练模型并比较单 GPU 与 DataParallel 流程。		

荣誉奖项

- 本科生国家奖学金、北京大学三好学生 (2025)
- 全国大学生数学建模竞赛北京赛区二等奖 (2025)
- 北京大学学习优秀奖、三等奖学金 (2024)
- 北京市大学生数学竞赛一等奖 (2024)

能力与技能

编程语言: Python、C/C++、CUDA、MATLAB、LaTeX、CMake、Taichi
工具与框架: PyTorch、PyQt6、Git、Linux、Scikit-learn、Jupyter、OpenFOAM
语言能力: 中文 (母语); 英语 (CET-6: 613)